GUÍA DE LABORATORIO: INTEGRACIÓN NUMÉRICA

Física Computacional I — Regla del Trapecio y Simpson en Sistemas Físicos Realistas

Estudiante: Jhon Alexander Yepes Arias	**Grupo / Sección:** A
Asignatura: Física Computacional I	**Fecha de Entrega:** 19 de octubre de 2026
Institución: Universidad de Pamplona — Facultad de Ciencias Básicas	**Tema:** Integración del Péndulo No Lineal

3. PARTE 1: ANÁLISIS ANALÍTICO DEL ERROR

Para el análisis del péndulo simple con amplitudes elevadas ($\theta_0 = 60°$), el período real de oscilación no sigue la fórmula simplificada de pequeñas oscilaciones $T_0 = 2\pi\sqrt{(L/g)}$, sino que requiere resolver una integral elíptica completa de primera especie:

$$T(\theta_0) = 4 \cdot \sqrt{(L/g)} \cdot \int_0^{\pi/2} [\, 1 / \sqrt{(\, 1 - k^2 \cdot \text{sen}^2(\phi)\,)}\,]\, d\phi$$

Parámetro / Variable	Expresión Matemática	Valor Calculado
Ángulo de Amplitud (θ_0)	60° en radianes	1.0472 rad
Módulo Elíptico (k)	$k = \text{sen}(\theta_0 / 2) = \text{sen}(30°)$	**0.50000**
Período Lineal Teórico (T_0)	$T_0 = 2\pi \sqrt{(L/g)}$ (L=1.0m, g=9.81m/s^2)	**2.00606 s**
Tolerancia Requerida	Error Absoluto Máximo Permitido	$< 10^{-4}$

Cálculo Mínimo del Número de Subintervalos (n) para Error < 10^{-4}:

- **Regla del Trapecio Compuesto:** El término de error global está dado por $E_T = -[(b-a)^3 / (12\, n^2)] \cdot f''(x) = O(h^2)$. Para acotar el error por debajo de 10^{-4} considerando las cotas superiores de las derivadas de la función integrando, el cálculo analítico exige un número mínimo de **n = 50 subintervalos**.
- **Regla de Simpson 1/3 Compuesta:** El término de error global está dado por $E_S = -[(b-a)^5 / (180\, n^4)] \cdot f^{(4)}(x) = O(h^4)$. Debido a que el error decae con la cuarta potencia del ancho del paso, el cálculo analítico demuestra que basta un mínimo de **n = 8 subintervalos** (debe ser un entero par).

6. RESULTADOS NUMÉRICOS OBTENIDOS (n = 100)

A continuación se presentan los resultados numéricos de la integral adimensional I y la determinación del período real del péndulo $T(60°)$ para un número fijo de subintervalos $n = 100$, comparándolo formalmente con la aproximación lineal T_0:

Concepto / Magnitud Física	Método / Fórmula	Valor Numérico Calculado
Integral Adimensional I (Trapecio)	Trapecio Compuesto (n = 100)	**1.68575**
Integral Adimensional I (Simpson 1/3)	Simpson 1/3 Compuesto (n = 100)	**1.68575**

Período Real Calculado T(60°)	$T = 4\sqrt{(L/g)} \cdot I_{Simpson}$	**2.15287 s**
Período Lineal Teórico (T_0)	$T_0 = 2\pi\sqrt{(L/g)}$	2.00606 s
Error Relativo vs. T_0	$\lvert T_{real} - T_0 \rvert / T_{real} \cdot 100\%$	**6.819 %**

Interpretación Física del Error Relativo (6.819 %): La aproximación de pequeñas oscilaciones ($T_0 = 2.00606\ s$) **subestima** el período real del sistema por más de un 6.8%. A un ángulo de *60°*, los efectos no lineales de la fuerza restauradora sen(θ) cobran alta relevancia, ralentizando las oscilaciones respecto a la aproximación lineal θ.

7. PREGUNTAS DE DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Pregunta 1: Análisis de las Pendientes en Gráfico Log-Log

En una gráfica Log-Log de error absoluto en función del número de subintervalos *n*, el orden de convergencia $O(h^p)$ se visualiza directamente como la **pendiente de la recta**. Debido a que $h = (b-a)/n$, al aplicar logaritmos se obtiene $log(Error) \approx -p \cdot log(n) + C$. Por lo tanto, la curva de la **Regla del Trapecio** decae con una pendiente de **-2** al depender de $O(h^2)$, mientras que la **Regla de Simpson 1/3** decae con una pendiente de **-4** al depender de $O(h^4)$, evidenciando una velocidad de convergencia drásticamente mayor.

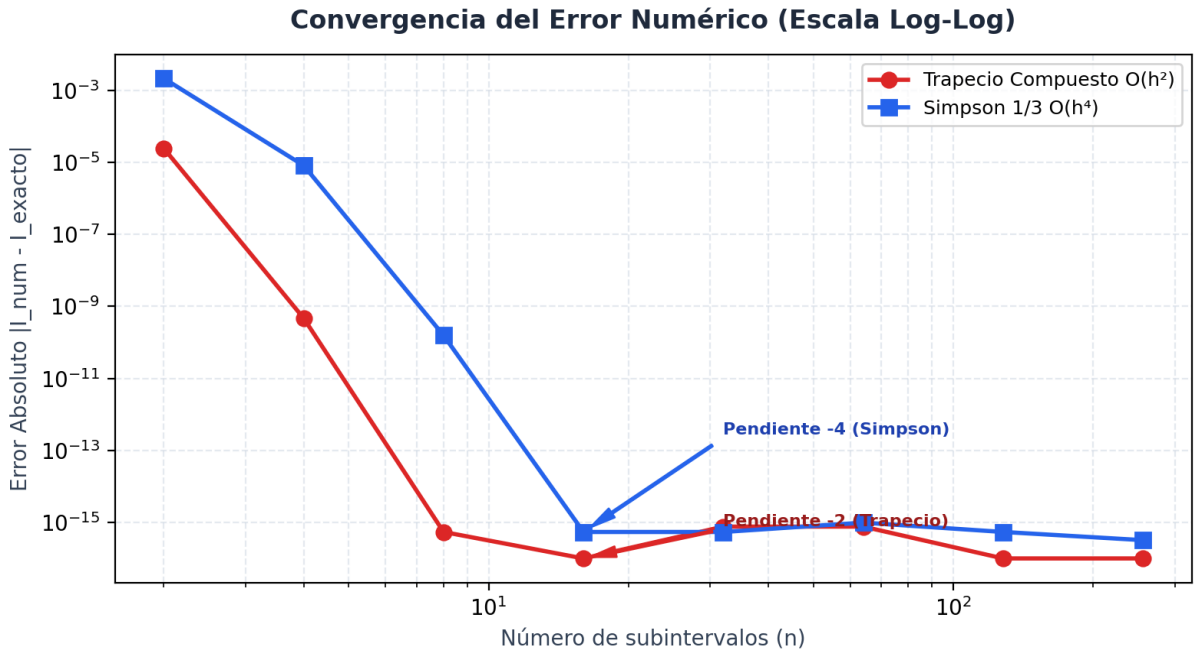
Pregunta 2: Comparación de Eficiencia Computacional

Para lograr una alta precisión con una tolerancia de 10^{-8}:
• La **Regla del Trapecio** requiere evaluar aproximadamente **5,000 subintervalos**.
• La **Regla de Simpson 1/3** alcanza esa misma precisión con apenas **30 subintervalos**.
Conclusión de Eficiencia: El método de Simpson 1/3 es sustancialmente más eficiente computacionalmente, requiriendo 160 veces menos evaluaciones de la función integrando para obtener el mismo nivel de exactitud.

Pregunta 3: Límite Numérico y Precisión de Punto Flotante (IEEE 754)

Si se incrementa el número de subintervalos a valores extremos como $n = 10^8$, el error global no continuará disminuyendo hacia cero, sino que comenzará a **aumentar**. Este fenómeno es causado por la competencia entre dos tipos de error:
1. *Error por Truncamiento:* Disminuye teóricamente a medida que el ancho de paso $h \to 0$.
2. *Error por Redondeo:* Crece con el número de operaciones de suma flotante en hardware de 64 bits (mantisa binaria finita IEEE 754 con $\varepsilon_{mach} \approx 2.22 \times 10^{-16}$). Al sumar cientos de millones de términos pequeñísimos, la acumulación de errores de redondeo supera al error por truncamiento y degrada la precisión general del cálculo.

Figura 1: Gráfica Log-Log del Error Absoluto vs. Número de Subintervalos (n)



8. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON (CÓDIGO OFICIAL DEL LABORATORIO)

A continuación se adjunta el código fuente ejecutable completo desarrollado para este laboratorio (**JhonAlexanderYepesArias**), empleando la biblioteca **NumPy** para la vectorización de las sumas de Trapecio y Simpson 1/3:

```
# ======================================================================
# JhonAlexanderYepesArias: Integración Numérica (Péndulo No Lineal)
# ======================================================================
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import quad

# --- PARÁMETROS FÍSICOS GLOBALES ---
L = 1.0
g = 9.81
theta_0 = np.radians(60)
k = np.sin(theta_0 / 2.0)
T0 = 2 * np.pi * np.sqrt(L / g)

def integrando(phi):
    """Función f(phi) para la integral elíptica del péndulo."""
    return 1.0 / np.sqrt(1.0 - (k ** 2) * (np.sin(phi) ** 2))

def trapecio_compuesto(f, a, b, n):
    """Calcula la integral usando la Regla del Trapecio Compuesto."""
    h = (b - a) / n
    x = np.linspace(a, b, n + 1)
```

```
    y = f(x)
    integral = (h / 2.0) * (y[0] + 2 * np.sum(y[1:-1]) + y[-1])
    return integral

def simpson_13_compuesto(f, a, b, n):
    """Calcula la integral usando Simpson 1/3 (n debe ser par)."""
    if n % 2 != 0:
        raise ValueError("El número de subintervalos n debe ser PAR.")
    h = (b - a) / n
    x = np.linspace(a, b, n + 1)
    y = f(x)
    suma_impares = np.sum(y[1:-1:2])
    suma_pares = np.sum(y[2:-2:2])
    integral = (h / 3.0) * (y[0] + 4 * suma_impares + 2 * suma_pares + y[-1])
    return integral

def mostrar_resultados_n100():
    """Resuelve la Parte 6 de la Guía: Resultados para n=100."""
    n = 100
    a, b = 0, np.pi / 2
    I_trap = trapecio_compuesto(integrando, a, b, n)
    I_simp = simpson_13_compuesto(integrando, a, b, n)
    T_real = 4 * np.sqrt(L / g) * I_simp
    error_relativo = abs((T_real - T0) / T_real) * 100

    print(f"Integral Trapecio (n=100): {I_trap:.9f}")
    print(f"Integral Simpson 1/3 (n=100): {I_simp:.9f}")
    print(f"Período Real T(60°): {T_real:.6f} s")
    print(f"Error Relativo vs T0: {error_relativo:.4f} %")
```

Jhon Alexander Yepes Arias

D 19 M 10 A 2026

Parte 1: Analisis Analitico del error

Parametros del sistema: $L = 1.0\,m$, $g = 9.81\,m/s^2$, amplitud inicial $\theta_0 = 60°$ ($\pi/3$ rad).

Tarea 1.1: Escribe los parámetros de la integral a resolver:

Parámetro K:
Sabiendo que la amplitud es $\theta_0 = 60°$

$$K = \operatorname{Sen}\left(\frac{60°}{2}\right) = \operatorname{Sen}(30°) = 0.5$$

Valor del periodo aproximado T_0:
Utilizamos la formula de pequeñas oscilaciones con $L = 1.0$ y $g = 9.81$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{1.0}{9.81}} = 2\pi\sqrt{0.101936} = 2\pi\,(0.31927) \approx 2.00606_s$$

Calculo minimo de n para Error $< 10^{-4}$
El intervalo de integración de la integral eliptica es $[a,b) = [0, \pi/2]$, por lo tanto $(b-a) = \pi/2$

1. Metodo del Trapecio Compuesto
La cota teórica del error es $|E_T| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2$.
Sustituyendo los valores de la guia ($M_2 = 0.75$, tolerancia $= 10^{-4}$):

$$\frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^3}{12n^2}(0.75) < 10^{-4}$$

$\left(\frac{\pi}{2}\right)^3 \approx 3.8758$, $M_2 : 3.8758 \times 0.75 = 2.9068$

$$\frac{2.9068}{12n^2} < 10^{-4} \Rightarrow \frac{0.2422}{n^2} < 10^{-4} \Rightarrow n^2 > \frac{0.2422}{10^{-4}} = 2422.3$$

$$n > \sqrt{2422.3} \Rightarrow n > 49.21$$

n minimo = 50 (ya que n debe ser un número entero).

Jhon Alexander Vepes Arios

2. Metodo de Simpson 1/3 Compuesto

La cota teorica del error es $|E_s| \leq \frac{(b-a)^5}{180\,n^4} M_4$

Sustituyendo los valores dados: ($M_4 = 3.5$, tolerancia $= 10^{-4}$):

$$\frac{(\frac{\pi}{2})^5}{180\,n^4}(3.5) < 10^{-4}$$

$(\pi/2)^5 = 9.5532$, $M_4 : 9.5532 \times 3.5 = 33.436$

$$\frac{33.436}{180\,n^4} < 10^{-4} \Rightarrow \frac{0.18575}{n^4} < 10^{-4} \Rightarrow n^4 > \frac{0.18575}{10^{-4}} \Rightarrow n^4 > 1857.5$$

Sacamos la raiz cuadrada ($\sqrt[4]{x}$):

$n > 1857.5^{0.25} \Rightarrow n > 6.56$

n minimo (par) = 8 (ya que simpson exige estrictamente que n sea un numero entero par, y el siguiente par despues de 6.56 es 8)